

MA4151 - Kriptografi
Diskusi 1 Semester I 2014/2015
Nama Dosen: Edy Tri Baskoro
Durasi: 110 menit

1. Tentukanlah nilai a dan b agar matriks di bawah ini memiliki invers atas $\mathbb{Z}_{26}$,

$$\begin{bmatrix} b & 2 \\ 0 & a \end{bmatrix}.$$

2. Kita akan menggunakan sandi permutasi berikut. Misalkan n dan m bilangan bulat. Tulis kata-asal ke dalam matriks $n \times m$ berdasarkan baris. Maka, diperoleh kata-sandinya yang bersesuaian dengan membacanya per kolom pada matriks tersebut. Sebagai contoh, jika $n = 3$ dan $m = 4$, serta kata asalnya **kombinatorik**, maka diperoleh matriks 3×4

k	o	m	b
i	n	a	t
o	r	i	k

Maka kata-sandinya adalah **KIOONRMAIBTK**.

- (a) Jelaskan bagaimana kita melakukan dekripsi suatu kata-sandi sembarang bila diketahui nilai m dan n .
- (b) Dekripsi kata-sandi berikut ini dengan menggunakan metode Anda:

SIAAEANLNRSNIADMIDAHIUYSPTA

3. Pandang sistem kriptografi dengan $\mathcal{P} = \{a, b, c\}$, $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$, dan $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$. Misalkan matriks enkripsinya sebagai berikut:

	a	b	c
K_1	1	2	3
K_2	2	3	4
K_3	3	4	1

Diketahui bahwa kunci dipilih dengan peluang yang sama dan distribusi peluang kata-asal adalah $p_{\mathcal{P}}(a) = 1/2$, $p_{\mathcal{P}}(b) = 1/3$ dan $p_{\mathcal{P}}(c) = 1/6$. Hitung $H(\mathcal{P})$, $H(\mathcal{C})$, $H(\mathcal{K})$, $H(\mathcal{K} | \mathcal{C})$ dan $H(\mathcal{P} | \mathcal{C})$.